

TrustPool

Document de référence exhaustif — Édition approfondie

Base de connaissance complète pour fine-tuning et système RAG

13 août 2026

Nom du projet	TrustPool
Type	Plateforme SaaS d'assurance collaborative peer-to-peer
Marché cible	Maroc / Afrique du Nord (extensible)
Type de document	Référence de connaissance produit, technique, métier et opérationnelle
Usage prévu	Fine-tuning, indexation RAG, documentation interne, onboarding équipe
Version	2.0 — Édition approfondie

Table des matières

1	Vision et positionnement	5
1.1	Résumé exécutif	5
1.2	Contexte de marché	5
1.3	Proposition de valeur	5
1.4	Ce que TrustPool n'est pas	6
1.5	Objectifs mesurables du produit	6
2	Personas et publics cibles	7
2.1	Persona 1 — Le membre pragmatique	7
2.2	Persona 2 — L'administrateur communautaire	7
2.3	Persona 3 — Le membre soucieux de sa vie privée	7
2.4	Persona 4 — L'équipe de conformité	7
3	Acteurs et rôles	8
3.1	Utilisateur (Membre)	8
3.2	Administrateur de groupe	8
3.3	Équipe de conformité	8
3.4	Système (intelligence artificielle et automatismes)	8
4	Modèle économique et tarification	10
4.1	Principe fondateur	10
4.2	Formule de calcul de la cotisation	10
4.2.1	Barème indicatif	10
4.2.2	Réinitialisation de la période	11
4.2.3	Cas particuliers à traiter	11
4.3	Cagnotte solidaire (Pot)	11
4.4	Réserve de sécurité (Buffer Pool)	11
4.5	Mécanisme de réassurance (Stop-Loss) — statut à date	11
4.6	Redistribution de fin de période	11
5	Cycle de vie d'un groupe	13
5.1	Création	13
5.2	Adhésion	13
5.3	Vie courante du groupe	13
5.4	Sortie ou exclusion	13
5.5	Suspension ou fermeture d'un groupe	13
6	Gestion des sinistres	14
6.1	Déclaration	14
6.2	Traitement automatisé	14
6.3	Décision de l'administrateur	14
6.4	Statuts possibles d'un sinistre	14
6.5	Transparence	15

7	KYC, pseudonymat et levée d'anonymat	16
7.1	Principe du pseudonymat	16
7.2	Vérification d'identité (KYC)	16
7.3	Coffre-fort chiffré	16
7.4	Procédure de levée d'anonymat	16
7.5	Politique de rétention des données	17
8	Intelligence artificielle	18
8.1	Vue d'ensemble des modules	18
8.2	Matchmaker — Moteur de recommandation de groupe	18
8.3	Chien de Garde — Détection de fraude	18
8.4	Modules RAG (IA générative)	18
8.4.1	Copilote Membre	18
8.4.2	Analyseur de preuves	19
8.4.3	Explainable AI (explicabilité des alertes de fraude)	19
8.4.4	Assistant Juridique	19
8.5	Principe transversal : l'IA assiste, ne décide pas	19
8.6	Pipeline MLOps	19
9	Architecture technique	20
9.1	Principes directeurs	20
9.2	Services métier	20
9.3	Services d'intelligence artificielle	20
9.4	Stack technique de référence	20
9.5	Principaux événements du bus applicatif	21
9.6	Aperçu des ressources API (conventions REST)	21
9.7	Sécurité applicative	22
9.8	Exigences non fonctionnelles	22
10	Modèle de données — entités détaillées	23
10.1	Utilisateur	23
10.2	Coffre KYC	23
10.3	Groupe	23
10.4	Adhésion (Membership)	24
10.5	Demande d'adhésion	24
10.6	Cagnotte (Pot)	24
10.7	Cotisation	24
10.8	Sinistre (Claim)	25
10.9	Pièce justificative	25
10.10	Alerte de fraude	25
10.11	Demande de levée d'anonymat	25
10.12	Journal d'audit	26
10.13	Notification	26
10.14	Moyen de paiement	26
11	Catalogue des cas d'utilisation	27
11.1	Cas d'utilisation — Utilisateur	27
11.2	Cas d'utilisation — Administrateur de groupe	27
11.3	Cas d'utilisation — Équipe de conformité	27
11.4	Cas d'utilisation — Système (automatisé)	27

12 Parcours utilisateurs détaillés	28
12.1 Parcours 1 — Inscription et vérification d'identité	28
12.2 Parcours 2 — Découverte et adhésion à un groupe	28
12.3 Parcours 3 — Déclaration et traitement d'un sinistre	28
12.4 Parcours 4 — Prélèvement de cotisation périodique	28
12.5 Parcours 5 — Litige et levée d'anonymat	28
13 Identité de marque et design system	30
13.1 Palette de couleurs	30
13.2 Typographie	30
13.3 Principes de style	30
13.4 Contenus vidéo de marque	30
14 Registre des risques	31
15 Questions fréquentes	32
15.1 Pourquoi ma cotisation peut-elle augmenter ?	32
15.2 Mon identité réelle est-elle connue des autres membres de mon groupe ?	32
15.3 Qui décide si mon sinistre est accepté ?	32
15.4 Que se passe-t-il si la cagnotte de mon groupe n'est pas suffisante pour couvrir un sinistre ?	32
15.5 Puis-je changer de groupe ?	32
16 Glossaire	33
17 Annexe — Schéma de données synthétique (DBML)	34

1. Vision et positionnement

1.1 Résumé exécutif

TrustPool est une plateforme SaaS qui permet à des groupes d'individus de s'auto-assurer collectivement à travers un mécanisme de cagnotte solidaire. Chaque groupe se forme autour d'une spécialité (mobilité, habitation, santé douce, équipements électroniques, etc.), fixe librement sa cotisation de base, et gère la solidarité financière de ses membres avec l'appui d'une infrastructure technique et d'une couche d'intelligence artificielle fournies par la plateforme.

TrustPool ne se positionne pas comme un assureur traditionnel. Le rôle de TrustPool est celui d'un **Tiers de Confiance Technique** : la plateforme héberge les données, exécute les flux financiers, fournit les modèles d'IA (recommandation, détection de fraude, assistance générative), et garantit la sécurité et la conformité du système. La responsabilité légale et financière de la validation des sinistres reste entre les mains de l'administrateur de chaque groupe, qui est lui-même un membre désigné (ou fondateur) de ce groupe.

1.2 Contexte de marché

Le marché de l'assurance traditionnelle, y compris en Afrique du Nord, repose sur une chaîne d'intermédiation longue (courtier, assureur, parfois réassureur) qui génère des frais de gestion importants et une opacité perçue par l'assuré sur l'usage réel de ses cotisations. Les modèles d'assurance collaborative (peer-to-peer) se développent internationalement comme réponse à cette opacité, en s'appuyant sur la confiance entre pairs et sur la technologie pour réduire les coûts de gestion et accélérer le traitement des sinistres. TrustPool s'inscrit dans cette tendance en l'adaptant à un contexte où la confiance communautaire (amis, collègues, membres d'une même profession) est un moteur social fort.

1.3 Proposition de valeur

- **Transparence radicale** : chaque membre visualise en temps réel l'état de la cagnotte de son groupe, l'historique des sinistres et leur traitement.
- **Tarification équitable et dynamique** : tous les membres démarrent sur un pied d'égalité (cotisation de base identique), et le tarif individuel évolue ensuite selon le comportement réel observé dans le système (mécanisme bonus-malus), sans dépendre de données déclaratives invérifiables.
- **Rapidité** : les délais d'indemnisation visés sont de l'ordre de quelques jours, contre plusieurs semaines ou mois pour l'assurance traditionnelle, grâce à l'automatisation de l'instruction (OCR, analyse IA) et à la proximité de l'administrateur avec les membres de son groupe.
- **Réduction des intermédiaires** : pas de courtier ni de réassureur classique dans la chaîne de valeur perçue par l'utilisateur — le lien est direct entre le membre et sa communauté.
- **Sécurité et vie privée** : les membres interagissent sous pseudonyme ; leur identité réelle est chiffrée et n'est levée que dans un cadre légal strict et tracé.
- **Redistribution de l'excédent** : contrairement à un assureur classique qui conserve la marge non consommée, TrustPool est conçu pour redistribuer l'excédent de cagnotte non utilisé aux membres du groupe en fin de période.

1.4 Ce que TrustPool n'est pas

- TrustPool n'est pas un assureur agréé au sens réglementaire classique dans la version actuelle du projet ; la plateforme ne porte pas elle-même le risque financier final, celui-ci étant mutualisé entre les membres du groupe.
- TrustPool ne prend pas de décision finale sur la validité d'un sinistre ; ce pouvoir appartient à l'administrateur du groupe concerné, assisté (mais non remplacé) par les outils d'IA de la plateforme.
- TrustPool ne dévoile jamais l'identité réelle d'un membre à un autre membre, y compris à l'administrateur, en dehors de la procédure exceptionnelle et tracée de levée d'anonymat.
- TrustPool n'est pas une place de marché d'investissement ni un produit d'épargne : les sommes cotisées ont vocation à couvrir des sinistres et à être redistribuées, non à être placées à des fins de rendement financier.

1.5 Objectifs mesurables du produit

- Réduire le délai moyen d'indemnisation à moins de 5 jours ouvrés pour un sinistre validé sans complication.
- Maintenir un taux de détection de fraude assisté par IA suffisant pour limiter la sinistralité anormale sans générer un taux d'alertes non pertinentes trop élevé (à calibrer empiriquement une fois en production).
- Offrir une expérience de recommandation de groupe pertinente dès l'inscription, réduisant le besoin de recherche manuelle.
- Garantir zéro fuite de données d'identité réelle en dehors du cadre légal de levée d'anonymat.

2. Personas et publics cibles

2.1 Persona 1 — Le membre pragmatique

Profil : jeune actif urbain, 25-35 ans, familier des outils numériques, sensible au rapport coût/-transparence. Rejoint TrustPool pour un besoin précis (par exemple assurer son vélo ou son matériel électronique) plutôt que par idéologie collaborative.

Attentes : simplicité d'inscription, cotisation raisonnable, visibilité claire sur ce qu'il paie et pourquoi, rapidité en cas de sinistre.

Point de friction potentiel : méfiance initiale envers un modèle moins connu que l'assurance traditionnelle ; doit être rassuré par la transparence de la cagnotte et le sérieux du KYC.

2.2 Persona 2 — L'administrateur communautaire

Profil : membre fondateur d'un groupe existant dans la vraie vie (association sportive, communauté professionnelle, groupe d'amis), qui devient administrateur TrustPool pour formaliser une solidarité déjà présente informellement.

Attentes : outils simples pour gérer les adhésions, confiance dans les alertes de fraude fournies par l'IA (car il n'est pas expert en évaluation de sinistres), sentiment de responsabilité assumé mais soutenu par la plateforme.

Point de friction potentiel : charge mentale de devoir arbitrer des sinistres entre proches ; les outils d'explicabilité de l'IA doivent l'aider à objectiver ses décisions.

2.3 Persona 3 — Le membre soucieux de sa vie privée

Profil : utilisateur technophile ou simplement prudent, qui valorise particulièrement le pseudonymat et veut comprendre précisément où vont ses données avant de s'inscrire.

Attentes : documentation claire sur le chiffrement, le KYC, la levée d'anonymat ; contrôle sur ce qui est visible par les autres membres de son groupe.

2.4 Persona 4 — L'équipe de conformité

Profil : profil interne à TrustPool, en charge de la validation manuelle des KYC ambigus et du traitement des demandes de levée d'anonymat.

Attentes : outils de back-office efficaces, traçabilité complète de chaque action pour se prémunir de tout risque juridique, workflows clairs de validation.

3. Acteurs et rôles

3.1 Utilisateur (Membre)

Toute personne inscrite sur la plateforme après avoir complété son processus d'inscription et de vérification d'identité (KYC). Un utilisateur est identifié dans l'application par un pseudonyme généré automatiquement (par exemple sous la forme `prenom#XXXX` ou `TrustMember_XXXX`), jamais par son nom réel.

Capacités principales : créer un groupe, rechercher et rejoindre un groupe, consulter les recommandations de groupes générées par l'IA, cotiser, déclarer un sinistre, consulter son tableau de bord personnel et celui de chacun de ses groupes, consulter son coefficient bonus-malus et son historique, gérer ses moyens de paiement, gérer son profil, réinitialiser son mot de passe, supprimer son compte.

3.2 Administrateur de groupe

Un utilisateur qui a créé un groupe (et en devient automatiquement administrateur), ou à qui le rôle a été délégué. L'administrateur hérite de toutes les capacités d'un utilisateur standard, avec en plus :

- la validation ou le refus des demandes d'adhésion si le groupe est configuré comme fermé ;
- la consultation des alertes de fraude générées par le système sur les sinistres de son groupe ;
- la validation, le refus ou le traitement des sinistres déclarés dans son groupe, avec impact direct sur la cagnotte ;
- l'exclusion d'un membre en cas de comportement problématique ;
- la gestion des paramètres du groupe (capacité, ouverture, cotisation de base, catégorie) ;
- la génération et régénération du lien d'invitation du groupe ;
- le déclenchement de la procédure exceptionnelle de levée d'anonymat en cas de fraude avérée, sous réserve de validation par l'équipe de conformité.

L'administrateur porte la responsabilité légale et financière des décisions prises sur les sinistres de son groupe, conformément au positionnement de TrustPool en tant que tiers de confiance technique et non assureur.

3.3 Équipe de conformité

Équipe interne à la plateforme TrustPool. Elle intervient dans deux cas principaux : la validation manuelle d'un KYC lorsque le contrôle automatique (API tierce) échoue ou renvoie un résultat ambigu, et le traitement des demandes de levée d'anonymat initiées par un administrateur de groupe. Elle supervise également, de manière transverse, la santé financière globale des groupes et l'audit du système, et peut suspendre un compte utilisateur dans les cas les plus graves.

3.4 Système (intelligence artificielle et automatismes)

Ensemble des composants logiciels qui agissent sans intervention humaine directe, mais toujours en support d'une décision humaine plutôt qu'en autorité de décision finale sur les sujets sensibles

(fraude, exclusion). Comprend le moteur de recommandation (Matchmaker), le moteur de détection d'anomalies (Chien de Garde), et les modules d'IA générative (RAG).

4. Modèle économique et tarification

4.1 Principe fondateur

TrustPool rejette le principe d'un tarif individuel calculé de façon opaque par un algorithme central au moment de l'inscription. À la place, la tarification repose sur deux niveaux de décision :

1. Le niveau du **groupe** : chaque groupe, via son administrateur fondateur, fixe librement sa *cotisation de base*, exprimée en montant par période (généralement mensuelle). Cette cotisation de base est la même pour tous les membres du groupe à leur arrivée.
2. Le niveau du **membre** : la cotisation individuelle effective évolue ensuite dans le temps en fonction du comportement réel du membre au sein du groupe, via le mécanisme de *coefficient bonus-malus*.

4.2 Formule de calcul de la cotisation

$$Cotisation_{individuelle} = Cotisation_{base\ du\ groupe} \times Coefficient_{bonus - malus\ du\ membre}$$

Le coefficient bonus-malus démarre à **1.0** pour tout nouveau membre, quel que soit son historique déclaratif antérieur à son adhésion (TrustPool ne s'appuie pas sur des données externes non vérifiables). Il évolue ensuite ainsi :

- **Malus** : le coefficient augmente chaque fois qu'un sinistre déclaré par ce membre est validé par l'administrateur du groupe. L'ampleur de l'augmentation dépend à la fois du nombre de sinistres validés sur la période en cours et, idéalement, de leur gravité (montant remboursé).
- **Bonus** : le coefficient diminue progressivement pour un membre qui traverse une période sans sinistre validé, jusqu'à un plancher défini par les règles du groupe (par exemple 0.8).
- **Plafond** : un plafond maximal (par exemple 2.2, soit 220% de la cotisation de base) est appliqué pour éviter qu'un membre en situation extrême se retrouve avec une cotisation démesurée ; au-delà, la question relève davantage d'une exclusion du groupe que d'une pénalité tarifaire supplémentaire.

4.2.1 Barème indicatif

Nombre de sinistres validés sur la période	Coefficient	% de la cotisation de base
0 sinistre (bonus)	0.80	80%
1 sinistre	1.00	100%
2 sinistres	1.30	130%
3 sinistres	1.70	170%
4 sinistres ou plus (plafond)	2.20	220%

4.2.2 Réinitialisation de la période

Le compteur de sinistres pris en compte pour le calcul du coefficient est réinitialisé (ou lissé) à chaque nouvelle période (typiquement annuelle), afin qu'un membre ayant eu un sinistre plusieurs années auparavant ne reste pas pénalisé indéfiniment. Cette réinitialisation est déclenchée par une tâche planifiée (*scheduler*) qui recalcule le coefficient de tous les membres actifs de tous les groupes à la clôture de chaque période.

4.2.3 Cas particuliers à traiter

- **Nouveau membre en cours de période** : son coefficient démarre à 1.0 indépendamment du moment de son adhésion dans le cycle du groupe ; sa première cotisation peut être proratisée selon le nombre de jours restants dans la période en cours.
- **Membre quittant puis réintégrant un groupe** : la question de la conservation ou de la remise à zéro de son coefficient antérieur doit être tranchée explicitement au niveau des règles du groupe (paramètre à définir).
- **Sinistre en cours d'examen à la clôture de période** : un sinistre non encore validé au moment du recalcul périodique n'est pas comptabilisé dans le coefficient tant qu'il n'a pas de statut définitif.

4.3 Cagnotte solidaire (Pot)

Chaque groupe dispose d'une cagnotte unique alimentée par les cotisations individuelles de ses membres. La cagnotte affiche :

- le solde actuel disponible pour couvrir les sinistres ;
- une estimation dynamique du montant qui sera redistribué à chaque membre en fin de période si aucun nouveau sinistre n'intervient d'ici là ;
- l'historique des mouvements (cotisations entrantes, indemnisations sortantes).

4.4 Réserve de sécurité (Buffer Pool)

Une partie de chaque cotisation collectée (par exemple 15%) n'est pas immédiatement affectée à la cagnotte principale disponible pour les remboursements courants, mais alimente une réserve de sécurité séparée, le *Buffer Pool*. Cette réserve a pour objectif d'absorber des pics de sinistralité inhabituels sans mettre en péril la solvabilité immédiate du groupe. Le groupe définit une cible (*buffer pool cible*) à atteindre et à maintenir. Le tableau de bord de l'administrateur affiche le solde actuel du buffer pool en regard de cette cible, sous forme de barre de progression.

4.5 Mécanisme de réassurance (Stop-Loss) — statut à date

Un mécanisme de type *stop-loss*, inspiré de la réassurance traditionnelle, a été envisagé pour les cas où la sinistralité d'un groupe dépasserait un seuil critique malgré le Buffer Pool : un tiers réassureur externe interviendrait alors pour couvrir une partie de l'excédent, selon un taux de couverture convenu. Ce mécanisme reste, à la date de rédaction de ce document, un axe de conception exploré mais non définitivement arrêté dans la version courante retenue du projet ; il ne doit être considéré comme actif que si explicitement confirmé dans une itération ultérieure du cahier des charges.

4.6 Redistribution de fin de période

En l'absence de sinistres suffisants pour consommer la cagnotte, l'excédent constaté en fin de période est redistribué aux membres du groupe, généralement au prorata de leur contribution sur la

période. Ce mécanisme constitue un des piliers différenciants de TrustPool par rapport à l'assurance classique, où la prime non consommée reste acquise à l'assureur.

5. Cycle de vie d'un groupe

5.1 Création

Un utilisateur crée un groupe en définissant : un nom, une description, une spécialité (catégorie), une cotisation de base, une capacité maximale de membres, et un mode d'adhésion (ouvert ou fermé). Le créateur devient automatiquement administrateur du groupe. Un lien d'invitation unique est généré automatiquement à la création, permettant un partage direct en dehors du moteur de recommandation.

5.2 Adhésion

Deux parcours possibles :

- **Groupe ouvert** : un utilisateur peut rejoindre immédiatement le groupe si une place est disponible (capacité non atteinte). Son coefficient bonus-malus est initialisé à 1.0 et sa première cotisation calculée sur la cotisation de base du groupe.
- **Groupe fermé** : l'utilisateur soumet une demande d'adhésion. Celle-ci est notifiée à l'administrateur, qui l'accepte ou la refuse. En cas d'acceptation, le processus d'adhésion se poursuit comme pour un groupe ouvert.

Dans les deux cas, le moteur de recommandation (Matchmaker) peut avoir orienté l'utilisateur vers ce groupe en amont, en affichant un score de compatibilité accompagné de critères explicites (budget, catégorie, localisation).

5.3 Vie courante du groupe

Le groupe fonctionne ensuite sur un cycle périodique (typiquement mensuel pour les cotisations) : prélèvement des cotisations individuelles calculées selon la formule bonus-malus, alimentation de la cagnotte et du buffer pool, traitement des sinistres déclarés par les membres, mise à jour continue du tableau de bord.

5.4 Sortie ou exclusion

Un membre peut quitter un groupe de son propre chef. Un administrateur peut exclure un membre en cas de comportement frauduleux avéré ou de non-respect répété des règles du groupe, ce qui peut s'accompagner d'une procédure de levée d'anonymat si une action légale est engagée.

5.5 Suspension ou fermeture d'un groupe

Un groupe peut être suspendu par l'équipe de conformité en cas d'anomalie grave détectée à l'échelle du groupe (par exemple un réseau de fraude organisée identifié via l'analyse de graphe), ou fermé par son administrateur, avec redistribution du solde résiduel de la cagnotte aux membres selon des règles à définir contractuellement à l'avance.

6. Gestion des sinistres

6.1 Déclaration

Un membre déclare un sinistre depuis son groupe, en fournissant une description, un montant estimé, et des pièces justificatives (factures, photos, constats). Le sinistre est enregistré avec le statut initial *déclaré*.

6.2 Traitement automatisé

Dès la déclaration, plusieurs traitements automatiques se déclenchent en parallèle, de manière asynchrone (via le bus d'événements) :

- extraction du texte des pièces justificatives par OCR ;
- génération d'un résumé du sinistre et de ses pièces par le module RAG ("Analyseur de preuves"), qui compare notamment le montant lu sur les factures avec le montant déclaré ;
- calcul d'un score d'anomalie par le modèle de détection de fraude ("Chien de Garde"), basé sur des critères tels que la fréquence des sinistres du membre, la cohérence entre le montant et le type de sinistre, et l'écart par rapport au comportement moyen du groupe ;
- génération, si le score de fraude dépasse un seuil, d'une explication en langage naturel de l'alerte (module "Explainable AI"), afin que l'administrateur comprenne pourquoi le système signale ce cas sans avoir à interpréter un score brut.

6.3 Décision de l'administrateur

L'administrateur du groupe examine le sinistre (résumé IA, score de fraude, pièces jointes) et décide de le valider, de le refuser, ou de demander des compléments. Cette décision reste humaine : le système ne rejette ni ne valide automatiquement un sinistre sur la seule base du score de fraude. En cas de validation, le montant approuvé est débité de la cagnotte du groupe, et le coefficient bonus-malus du membre concerné est mis à jour (malus).

6.4 Statuts possibles d'un sinistre

Statut	Signification
Déclaré	Le sinistre vient d'être soumis par le membre, en attente de traitement IA
En examen	Les traitements IA sont terminés, le dossier attend la décision de l'administrateur
Validé	L'administrateur a approuvé le sinistre, l'indemnisation va être versée
Refusé	L'administrateur a rejeté la déclaration
Remboursé	L'indemnisation a été effectivement versée au membre

6.5 Transparence

Les sinistres déclarés et leur statut sont visibles par l'ensemble des membres du groupe dans une logique de transparence, avec des règles de confidentialité paramétrables par l'administrateur (par exemple, montant visible ou non, degré d'anonymisation du membre concerné dans l'affichage aux autres membres).

7. KYC, pseudonymat et levée d'anonymat

7.1 Principe du pseudonymat

Chaque membre interagit dans l'application sous un pseudonyme unique généré automatiquement à l'inscription. Ce pseudonyme est visible par les autres membres du groupe et par l'administrateur, mais ne permet en aucun cas de remonter à l'identité civile réelle de la personne sans passer par la procédure formelle décrite plus bas.

7.2 Vérification d'identité (KYC)

Lors de l'inscription, l'utilisateur fournit une pièce d'identité et, selon le fournisseur retenu, une vérification biométrique (par exemple un selfie comparé à la photo de la pièce). Cette vérification est d'abord tentée de façon automatique via une API tierce spécialisée (type Veriff ou Onfido). Deux issues possibles :

- **Succès automatique** : le compte est immédiatement activé avec le statut *vérifié*.
- **Échec ou doute (KYC suspect)** : le compte est créé avec un statut *en attente*, une alerte est envoyée à l'équipe de conformité, qui procède à une vérification manuelle (comparaison visuelle de la pièce et du selfie) avant d'activer ou de rejeter le compte.

7.3 Coffre-fort chiffré

Les données d'identité réelles collectées lors du KYC (nom, prénom, adresse, numéro de pièce d'identité) ne sont jamais stockées en clair dans les bases de données applicatives standards. Elles sont chiffrées et conservées dans un coffre-fort dédié, avec la clé de chiffrement gérée par un service de gestion de clés (KMS) séparé. L'accès à ce coffre est strictement limité et systématiquement tracé.

7.4 Procédure de levée d'anonymat

En cas de suspicion forte ou de fraude avérée sur un sinistre, l'administrateur du groupe peut déclencher une demande de levée d'anonymat visant à récupérer l'identité réelle du membre concerné, dans le but de porter plainte ou d'engager une procédure légale. Cette demande :

1. est soumise avec une justification légale écrite par l'administrateur ;
2. ne peut aboutir sans validation par l'équipe de conformité de la plateforme ;
3. entraîne, une fois validée, un déchiffrement contrôlé des données du coffre-fort ;
4. est intégralement tracée dans un journal d'audit immuable, incluant l'identité du demandeur, la justification, le validateur, et l'horodatage de chaque étape ;
5. aboutit à la génération d'un dossier légal exploitable pour un dépôt de plainte.

Cette procédure est conçue comme un mécanisme exceptionnel, jamais comme un accès de routine à l'identité des membres.

7.5 Politique de rétention des données

Les données de KYC sont conservées le temps nécessaire à la relation contractuelle avec la plateforme et aux obligations légales applicables, avec un principe de minimisation : aucune donnée d'identité réelle n'est conservée au-delà de ce qui est strictement nécessaire, et les journaux d'audit liés aux procédures de levée d'anonymat sont conservés selon une durée compatible avec les délais de prescription applicables aux actions judiciaires concernées.

8. Intelligence artificielle

8.1 Vue d'ensemble des modules

TrustPool s'appuie sur trois familles de modèles d'IA : un moteur de recommandation, un moteur de détection d'anomalies, et une suite de modules d'IA générative (RAG) dédiés à l'assistance et à l'explicabilité.

8.2 Matchmaker — Moteur de recommandation de groupe

Objectif : orienter un utilisateur vers les groupes les plus pertinents pour lui, en croisant son profil (budget, localisation, centres d'intérêt/besoins d'assurance déclarés) avec les caractéristiques et le profil de risque agrégé des groupes existants.

Approche : représentation des profils utilisateurs et des groupes sous forme d'embeddings vectoriels, calcul d'une similarité (par exemple cosinus) entre le profil de l'utilisateur et chaque groupe éligible (compte tenu des règles d'admission et de la capacité disponible), combinée à des règles métier explicites. Le résultat est un score de compatibilité affiché à l'utilisateur, idéalement accompagné d'une explication synthétique des critères de correspondance (budget, catégorie, localisation) plutôt qu'un simple pourcentage brut.

Données d'entrée : âge, localisation, budget déclaré, catégorie(s) d'assurance recherchée(s), historique d'interactions avec la plateforme (groupes déjà consultés).

Données de sortie : liste ordonnée de groupes éligibles avec un score de compatibilité par groupe et, idéalement, une décomposition du score par critère.

8.3 Chien de Garde — Détection de fraude

Objectif : attirer l'attention de l'administrateur sur les sinistres statistiquement atypiques, sans jamais décider automatiquement du sort d'un sinistre.

Approche : modèle de détection d'anomalies (par exemple Isolation Forest) entraîné sur les caractéristiques des sinistres (fréquence, montant, type, délai depuis l'adhésion, écart par rapport à la moyenne du groupe). En complément, une analyse de réseau via une base orientée graphe permet de détecter des connexions suspectes entre plusieurs comptes utilisateurs distincts (par exemple un même identifiant bancaire ou une même adresse utilisés par plusieurs pseudonymes dans des groupes différents), signal fort de fraude organisée. Le score produit alimente une alerte de sévérité graduée (faible, moyenne, élevée), jamais un rejet automatique.

Signaux considérés : fréquence des sinistres sur une fenêtre glissante, cohérence montant/type de sinistre, délai entre l'adhésion et le premier sinistre, écart par rapport au comportement moyen du groupe, connexions détectées dans le graphe de fraude.

8.4 Modules RAG (IA générative)

8.4.1 Copilote Membre

Chatbot conversationnel qui répond aux questions des membres en s'appuyant exclusivement sur le règlement PDF propre à leur groupe (et non sur des connaissances générales), afin de garantir que les réponses reflètent fidèlement les règles spécifiques négociées par ce groupe. Le règlement est

découpé en fragments (chunks), transformés en embeddings, et indexés dans la base vectorielle par groupe.

8.4.2 Analyseur de preuves

Combine OCR (extraction de texte depuis les documents et images) et RAG pour résumer automatiquement les pièces justificatives d'un sinistre et signaler les incohérences (par exemple un montant lu sur une facture différent du montant déclaré par le membre).

8.4.3 Explainable AI (explicabilité des alertes de fraude)

Génère, à partir du score et des features ayant contribué à une alerte de fraude, une explication en langage naturel compréhensible par l'administrateur (qui n'est pas un expert en data science), afin que la décision humaine finale s'appuie sur une justification claire plutôt que sur un chiffre opaque.

8.4.4 Assistant Juridique

Guide l'administrateur dans les procédures légales, notamment celles liées à l'exclusion d'un membre ou à la levée d'anonymat, en s'appuyant sur une base de connaissance des procédures applicables.

8.5 Principe transversal : l'IA assiste, ne décide pas

Sur l'ensemble des sujets sensibles (fraude, exclusion, levée d'anonymat, validation de sinistre), les modules d'IA de TrustPool ont un rôle d'aide à la décision. La décision finale reste toujours entre les mains d'un acteur humain habilité (administrateur de groupe ou équipe de conformité selon le cas). Ce principe est un choix de conception structurant, à la fois pour des raisons de responsabilité légale et pour limiter les risques associés à des décisions automatisées sur des sujets à fort impact pour les personnes concernées.

8.6 Pipeline MLOps

- **Ingestion** : les événements applicatifs (sinistres, adhésions, cotisations) alimentent un data lake destiné à l'entraînement et au ré-entraînement périodique des modèles.
- **Feature store** : centralise les caractéristiques calculées (fréquence de sinistres, ancienneté, écarts statistiques) pour garantir la cohérence entre l'entraînement et l'inférence en production.
- **Entraînement et suivi** : chaque version de modèle est tracée (paramètres, jeu de données, métriques de performance) pour garantir la reproductibilité et la capacité à revenir à une version antérieure en cas de dégradation.
- **Déploiement** : les modèles validés sont déployés comme services d'inférence indépendants, appelés depuis le bus d'événements plutôt que de manière strictement synchrone.
- **Monitoring** : suivi de la dérive des données (*data drift*) et de la performance en production, avec alerte en cas de dégradation significative du taux de détection ou d'un biais nouveau observé.

9. Architecture technique

9.1 Principes directeurs

- Architecture en microservices, avec un point d'entrée unique (API Gateway) côté client.
- Découplage entre les services métier transactionnels et les services d'intelligence artificielle via un bus d'événements asynchrone.
- Architecture de données hybride : une base relationnelle comme source de vérité transactionnelle et financière, une capacité vectorielle pour les besoins de recherche sémantique du RAG, et une base orientée graphe dédiée à la détection de réseaux de fraude.
- Séparation stricte entre les données personnelles identifiantes (confinées au coffre-fort chiffré) et toutes les autres couches de données de l'application, qui ne manipulent que des identifiants techniques ou des pseudonymes.

9.2 Services métier

Service	Responsabilité
Service Utilisateur	Inscription, authentification, gestion du profil, orchestration du KYC
Service Groupes	Création, gestion des paramètres, adhésions, demandes d'adhésion
Service Cagnotte	Suivi du solde, calcul et application du coefficient bonus-malus, gestion du buffer pool
Service Sinistres	Déclaration, suivi de statut, orchestration des traitements IA associés
Service Paiement	Intégration avec le prestataire de paiement, prélèvements et versements
Service Notifications	Envoi d'emails et de notifications push
Service Audit	Journalisation et traçabilité de toutes les actions sensibles

9.3 Services d'intelligence artificielle

Exposés comme des services indépendants (par exemple via FastAPI), consommant les événements du bus plutôt que d'être appelés de façon strictement synchrone par les services métier, afin de ne jamais bloquer une action utilisateur sur un traitement IA potentiellement plus long.

9.4 Stack technique de référence

Couche	Choix retenu
Frontend web	React / Next.js
Frontend mobile	Flutter ou React Native

Couche	Choix retenu
API Gateway	Nginx ou Kong, avec authentification centralisée
Microservices	Python / FastAPI
Bus d'événements	Apache Kafka
Base transactionnelle	PostgreSQL (hébergée par exemple sur AWS RDS)
Capacité vectorielle	Extension pgvector sur PostgreSQL
Base orientée graphe	Neo4j
Stockage documentaire	AWS S3
Gestion des clés / coffre-fort	AWS KMS
Paieement	Stripe
Vérification d'identité	Fournisseur tiers type Veriff ou Onfido

9.5 Principaux événements du bus applicatif

Événement	Déclenché par / consommé par
user.registered	Émis par le Service Utilisateur à l'inscription ; consommé pour l'audit et les notifications de bienvenue
group.created	Émis par le Service Groupes ; consommé pour l'indexation du groupe dans le moteur de recommandation
join_request.created	Émis par le Service Groupes ; consommé pour notifier l'administrateur
claim.created	Émis par le Service Sinistres ; consommé par le Chien de Garde et le module RAG (Analyseur de preuves)
claim.validated	Émis par le Service Sinistres après décision de l'administrateur ; consommé par le Service Cagnotte pour recalculer le coefficient bonus-malus et débi-ter la cagnotte
contribution.paid	Émis par le Service Paiement ; consommé par le Service Cagnotte pour mettre à jour le solde
fraud.alert.created	Émis par le Chien de Garde ; consommé par le Service Notifications pour alerter l'administrateur
anonymity.lift.requested	Émis par le Service Sinistres/Groupes à la demande de l'administrateur ; consommé par le Service Audit et par l'équipe de conformité

9.6 Aperçu des ressources API (conventions REST)

Ressource	Méthodes	Description
/users/register	POST	Inscription d'un nouvel utilisateur
/auth/login	POST	Authentification et émission des jetons
/users/{id}	GET, PATCH	Consultation et modification du profil
/groups	GET, POST	Recherche de groupes, création d'un groupe

Ressource	Méthodes	Description
/groups/{id}	GET, PATCH	Détail et modification des paramètres d'un groupe
/groups/{id}/join	POST	Adhésion directe (groupe ouvert)
/groups/{id}/join-requests	GET, POST	Liste et création de demandes d'adhésion
/groups/recommendations	GET	Liste de groupes recommandés pour l'utilisateur courant
/claims	POST	Déclaration d'un sinistre
/claims/{id}	GET, PATCH	Détail et changement de statut d'un sinistre
/claims/{id}/documents	POST	Ajout d'une pièce justificative
/memberships/{id}/coefficient	GET	Détail du coefficient bonus-malus et de son historique
/fraud-alerts	GET	Liste des alertes de fraude d'un groupe
/anonymity-lift-requests	POST, PATCH	Création et traitement d'une demande de levée d'anonymat

9.7 Sécurité applicative

- Authentification par jetons JWT (access token de courte durée, refresh token révocable).
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) au niveau de l'API Gateway, complété par des vérifications fines au niveau de chaque service (par exemple, un utilisateur ne peut agir que sur ses propres données, un administrateur uniquement sur son propre groupe).
- Chiffrement systématique des données en transit (TLS) et des données sensibles au repos.
- Aucune donnée personnelle identifiante en clair en dehors du coffre-fort KYC ; les bases vectorielle et graphe ne manipulent que des identifiants techniques ou des hachages.

9.8 Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Performance	Mise à jour du solde de la cagnotte visible en temps réel ou quasi temps réel sur le tableau de bord
Disponibilité	Architecture en microservices permettant une montée en charge indépendante de chaque service
Sécurité	Chiffrement systématique des données sensibles, séparation stricte des données identifiantes
Accessibilité	Contrastes suffisants, tailles de police ajustables, compatibilité lecteurs d'écran
Fonctionnement hors-ligne	La déclaration de sinistre doit pouvoir être initiée hors-ligne côté mobile et synchronisée à la reconnexion
Observabilité	Journalisation centralisée des services et des appels aux modèles d'IA pour le débogage et l'audit

10. Modèle de données — entités détaillées

Cette section décrit l'ensemble des entités du modèle de données transactionnel, sous une forme prose et tabulaire adaptée à l'indexation et à la recherche sémantique.

10.1 Utilisateur

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
pseudonyme	Texte	Identifiant public affiché aux autres membres
email	Texte	Adresse email de contact, non affichée aux autres membres
motDePasseHash	Texte	Mot de passe hashé, jamais stocké en clair
statutKYC	Texte	État de la vérification d'identité (en attente, vérifié, suspect)
role	Texte	Rôle global (membre, agent de conformité)
dateInscription	Date/heure	Date de création du compte

10.2 Coffre KYC

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
utilisateurId	UUID	Référence utilisateur (relation 1-1)
donneesChiffrees	Binaire	Données d'identité chiffrées (nom, prénom, adresse, pièce d'identité)
refCleKMS	Texte	Référence vers la clé de chiffrement gérée par le KMS
statutVerification	Texte	En attente, validé automatiquement, validé manuellement, échoué
fournisseurAPI	Texte	Fournisseur KYC utilisé pour la vérification automatique
verifieParAgentId	UUID	Agent de conformité ayant validé manuellement, le cas échéant

10.3 Groupe

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
nom	Texte	Nom affiché du groupe
description	Texte	Description libre du groupe
specialite	Texte	Catégorie ou domaine de couverture du groupe

Champ	Type	Description
estOuvert	Booléen	Détermine si l'adhésion est libre ou soumise à validation
capaciteMax	Entier	Nombre maximal de membres
cotisationDeBase	Décimal	Montant de cotisation identique pour tous les membres à l'adhésion
bufferPoolCible	Décimal	Montant cible de la réserve de sécurité
adminId	UUID	Référence vers l'utilisateur administrateur

10.4 Adhésion (Membership)

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
utilisateurId	UUID	Référence utilisateur
groupeId	UUID	Référence groupe
statut	Texte	Actif, exclu, quitté
coefficientActuel	Décimal	Coefficient bonus-malus courant
nbSinistresPeriode	Entier	Nombre de sinistres validés sur la période en cours
dateAdhesion	Date/heure	Date d'entrée dans le groupe

10.5 Demande d'adhésion

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
utilisateurId	UUID	Utilisateur demandeur
groupeId	UUID	Groupe ciblé
scoreCompatibilite	Décimal	Score fourni par le Matchmaker
statut	Texte	En attente, acceptée, refusée

10.6 Cagnotte (Pot)

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
groupeId	UUID	Référence groupe (relation 1-1)
soldeActuel	Décimal	Solde disponible pour indemnisations
soldeBufferPool	Décimal	Réserve de sécurité
periodeCourante	Texte	Identifiant de la période en cours (ex : 2026-Q3)

10.7 Cotisation

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
adhesionId	UUID	Référence adhésion
potId	UUID	Référence cagnotte
montantBase	Décimal	Cotisation de base du groupe

Champ	Type	Description
coefficientApplique	Décimal	Coefficient bonus-malus au moment du prélèvement
montantFinal	Décimal	Montant réellement prélevé
statutPaiement	Texte	En attente, payé, échoué

10.8 Sinistre (Claim)

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
adhesionId	UUID	Référence vers l'adhésion du déclarant
groupeId	UUID	Référence groupe
description	Texte	Description libre du sinistre
montantDeclare	Décimal	Montant demandé par le membre
montantApprouve	Décimal	Montant validé par l'administrateur
statut	Texte	Déclaré, en examen, validé, refusé, remboursé
scoreFraude	Décimal	Score d'anomalie calculé par le Chien de Garde
resumeIA	Texte	Résumé généré par le module RAG à partir des pièces jointes

10.9 Pièce justificative

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
sinistreId	UUID	Sinistre associé
s3Url	Texte	Emplacement de stockage du fichier brut
typeFichier	Texte	Nature du document (facture, constat, photo)
texteOCR	Texte	Texte extrait automatiquement par OCR

10.10 Alerte de fraude

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
sinistreId	UUID	Sinistre concerné (relation 1-1)
score	Décimal	Score d'anomalie
niveauSeverite	Texte	Faible, moyen, élevé
explicationIA	Texte	Explication générée par le module Explainable AI
statutTraitement	Texte	Nouvelle, traitée, escaladée

10.11 Demande de levée d'anonymat

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
sinistreId	UUID	Sinistre à l'origine de la demande
utilisateurCibleId	UUID	Membre concerné

Champ	Type	Description
groupeId	UUID	Groupe concerné
demandeParAdminId	UUID	Administrateur à l'origine de la demande
justificationLegale	Texte	Motivation écrite
statut	Texte	Soumise, validée, refusée, exécutée
valideParAgentId	UUID	Agent de conformité ayant validé

10.12 Journal d'audit

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
acteurId	UUID	Identifiant de l'acteur ayant réalisé l'action
action	Texte	Nature de l'action réalisée
cibleType	Texte	Type d'entité concernée
cibleId	UUID	Identifiant de l'entité concernée
details	JSON	Détails structurés de l'action

10.13 Notification

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
utilisateurId	UUID	Destinataire
type	Texte	Nature de la notification
contenu	Texte	Contenu affiché
lu	Booléen	Statut de lecture

10.14 Moyen de paiement

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
utilisateurId	UUID	Propriétaire du moyen de paiement
tokenPSP	Texte	Jeton fourni par le prestataire de paiement, jamais le numéro de carte réel
derniersChiffres	Texte	Quatre derniers chiffres affichés à l'utilisateur
statutValidation	Texte	État de validation du moyen de paiement

11. Catalogue des cas d'utilisation

11.1 Cas d'utilisation — Utilisateur

S'inscrire ; compléter son profil de risque ; créer un groupe ; rechercher des groupes ; consulter les recommandations de groupes ; demander l'adhésion à un groupe fermé ; adhérer directement à un groupe ouvert ; consulter le dashboard ; consulter le solde de la cagnotte de son groupe ; consulter l'historique des cotisations ; consulter l'historique des sinistres ; consulter son coefficient bonus-malus ; déclarer un sinistre ; télécharger des pièces justificatives ; cotiser ; modifier son profil ; réinitialiser son mot de passe ; gérer ses moyens de paiement ; se déconnecter ; supprimer son compte.

11.2 Cas d'utilisation — Administrateur de groupe

Hérite de l'ensemble des cas d'utilisation de l'utilisateur, avec en complément : valider ou refuser une demande d'adhésion ; gérer les paramètres du groupe ; consulter la liste des membres ; exclure un membre ; générer un lien d'invitation ; consulter les alertes de fraude ; traiter un sinistre ; escalader un cas de fraude à l'équipe de conformité ; déclencher une demande de levée d'anonymat.

11.3 Cas d'utilisation — Équipe de conformité

Superviser les groupes ; consulter les journaux d'audit ; valider manuellement une identité en cas d'échec du KYC automatique ; traiter et valider (ou refuser) une demande de levée d'anonymat ; suspendre un compte utilisateur en cas grave.

11.4 Cas d'utilisation — Système (automatisé)

Calculer le score de compatibilité pour la recommandation de groupe ; calculer le score de fraude d'un sinistre ; calculer dynamiquement le coefficient bonus-malus ; générer un résumé des pièces justificatives ; générer une explication en langage naturel d'une alerte de fraude.

12. Parcours utilisateurs détaillés

12.1 Parcours 1 — Inscription et vérification d'identité

L'utilisateur accède à la page d'inscription, renseigne son email et un mot de passe, puis complète un questionnaire de profil (âge, localisation, besoins d'assurance, budget indicatif). Il est ensuite invité à téléverser une pièce d'identité et, selon le fournisseur retenu, à réaliser une vérification biométrique. Le système tente une validation automatique ; en cas de succès, le compte est immédiatement activé et un pseudonyme est attribué. En cas d'échec ou de doute, le compte reste en attente et l'équipe de conformité effectue une vérification manuelle avant activation. Dans tous les cas, les données d'identité réelles sont chiffrées et déposées dans le coffre-fort dès leur réception.

12.2 Parcours 2 — Découverte et adhésion à un groupe

Après son inscription, l'utilisateur peut consulter une liste de groupes recommandés par le Matchmaker, avec un score de compatibilité par groupe. Il peut également effectuer une recherche libre par catégorie ou budget. En sélectionnant un groupe ouvert, l'adhésion est immédiate sous réserve de capacité disponible. Pour un groupe fermé, une demande est envoyée à l'administrateur, qui consulte le profil du candidat avant de l'accepter ou de le refuser. Une fois membre, l'utilisateur voit son coefficient bonus-malus initialisé à 1.0 et sa première cotisation calculée sur la base du groupe.

12.3 Parcours 3 — Déclaration et traitement d'un sinistre

Le membre déclare un sinistre en décrivant l'événement, en indiquant un montant estimé et en joignant des pièces justificatives. Le système déclenche en parallèle l'extraction OCR des documents, le calcul du score de fraude, et la génération d'un résumé par le module RAG. L'administrateur du groupe reçoit une notification, consulte le dossier enrichi par l'IA (résumé, score, explication le cas échéant), puis valide ou refuse le sinistre. En cas de validation, le montant approuvé est débité de la cagnotte, le membre est notifié du remboursement, et son coefficient bonus-malus est mis à jour pour la période en cours.

12.4 Parcours 4 — Prélèvement de cotisation périodique

À échéance périodique (typiquement mensuelle), une tâche planifiée déclenche le calcul de la cotisation de chaque membre actif de chaque groupe, selon la formule cotisation de base multipliée par le coefficient bonus-malus courant. Le prélèvement est effectué via le prestataire de paiement ; en cas de succès, le montant alimente la cagnotte du groupe (avec la répartition définie vers le buffer pool) ; en cas d'échec, le membre est notifié et une procédure de relance est engagée.

12.5 Parcours 5 — Litige et levée d'anonymat

Face à un sinistre jugé frauduleux après investigation, l'administrateur du groupe initie une demande de levée d'anonymat en fournissant une justification légale écrite. La demande est transmise à l'équipe de conformité, qui vérifie les droits de l'administrateur et le contexte du dossier avant

de valider ou refuser la demande. En cas de validation, le système déchiffre les données réelles du membre concerné à partir du coffre-fort, cette action étant intégralement tracée dans le journal d'audit. Un dossier légal est généré, exploitable par l'administrateur pour un dépôt de plainte.

13. Identité de marque et design system

13.1 Palette de couleurs

Nom	Valeur	Usage
Ink (fond)	#0C0C0C	Fond principal de l'application, ambiance premium dark mode
Gold (accent)	#C8A96E	Couleur d'accent principale : boutons primaires, montants clés, éléments actifs
Paper (texte)	#F0EDE6	Couleur de texte principale sur fond sombre

13.2 Typographie

- Police d’affichage (titres, montants, moments clés) : *DM Serif Display*, utilisée en italique pour les mots-clés afin de renforcer le positionnement éditorial et haut de gamme.
- Police de texte courant : *Inter*, pour la lisibilité de l’interface applicative.

13.3 Principes de style

- Esthétique éditoriale et luxe, à l’opposé d’un style flat design générique de fintech grand public.
- Pas de couleurs vives hors de la palette définie ; toute mise en avant se fait par la couleur or sur fond sombre.
- Animations et transitions fluides, effet ressort (spring), jamais de changement d’état brutal.
- Éléments de glassmorphism discrets pour les superpositions (modales, panneaux latéraux).

13.4 Contenus vidéo de marque

Une bibliothèque de dix vidéos de marque a été scénarisée pour accompagner l’expérience produit : présentation générale, sécurité KYC, recommandation IA, cotisation et cagnotte, déclaration de sinistre, détection de fraude, gouvernance communautaire, comparaison avec l’assurance traditionnelle, témoignages, et démonstration complète du parcours utilisateur. Les vidéos à vocation marketing sont réservées à la landing page, tandis que les vidéos explicatives de mécanismes précis (recommandation, cotisation, fraude, KYC) sont intégrées de façon contextuelle au sein même de l’application, déclenchées à la demande de l’utilisateur plutôt qu’en lecture automatique.

14. Registre des risques

Risque	Impact potentiel	Mesure de mitigation
Fausse déclaration à l'inscription	Tarification initiale non représentative du risque réel	Cotisation de base identique pour tous, ajustement ultérieur par le mécanisme bonus-malus fondé sur le comportement observé
Fraude organisée entre plusieurs comptes	Sinistralité anormale, perte de confiance du groupe	Analyse de réseau via base orientée graphe, détection de ressources partagées entre comptes
Décision biaisée d'un administrateur	Iniquité de traitement entre membres	Explicabilité systématique des alertes IA, traçabilité de toutes les décisions dans le journal d'audit
Fuite de données d'identité	Atteinte grave à la vie privée, risque légal majeur	Chiffrement systématique, coffre-fort séparé, accès strictement tracé et limité à la procédure de levée d'anonymat
Insolvabilité ponctuelle d'un groupe	Incapacité à indemniser un sinistre validé	Réserve de sécurité (buffer pool), mécanisme de stop-loss à l'étude
Dérive de performance des modèles IA en production	Dégradation de la pertinence des recommandations ou de la détection de fraude	Monitoring de la dérive des données, ré-entraînement périodique tracé (MLOps)

15. Questions fréquentes

15.1 Pourquoi ma cotisation peut-elle augmenter ?

Parce qu'un ou plusieurs sinistres que vous avez déclarés ont été validés par l'administrateur de votre groupe sur la période en cours. Ce mécanisme, appelé bonus-malus, permet de conserver une cotisation équitable entre les membres sans avoir à vérifier un historique déclaratif externe au moment de l'inscription.

15.2 Mon identité réelle est-elle connue des autres membres de mon groupe ?

Non. Vous êtes identifié auprès des autres membres et de l'administrateur uniquement par un pseudonyme. Votre identité réelle est chiffrée et stockée séparément ; elle ne peut être révélée que dans le cadre exceptionnel et tracé d'une procédure légale de levée d'anonymat.

15.3 Qui décide si mon sinistre est accepté ?

L'administrateur de votre groupe, en s'appuyant sur les informations fournies par les modules d'intelligence artificielle de la plateforme (résumé des pièces jointes, score de fraude), mais la décision finale reste humaine.

15.4 Que se passe-t-il si la cagnotte de mon groupe n'est pas suffisante pour couvrir un sinistre ?

Le groupe dispose d'une réserve de sécurité (buffer pool) destinée à absorber les pics de sinistralité. Un mécanisme complémentaire de réassurance est à l'étude pour les cas les plus extrêmes, sans être encore définitivement arrêté dans la version actuelle du projet.

15.5 Puis-je changer de groupe ?

Oui, un membre peut quitter un groupe à tout moment et rejoindre ou créer un autre groupe, sous réserve des règles spécifiques d'adhésion de ce nouveau groupe.

16. Glossaire

Terme	Définition
Cagnotte (Pot)	Trésorerie solidaire d'un groupe, alimentée par les cotisations des membres
Cotisation de base	Montant de cotisation identique pour tous les membres d'un groupe à leur adhésion
Coefficient bonus-malus	Multiplicateur individuel appliqué à la cotisation de base, évoluant selon le comportement du membre
Buffer Pool	Réserve de sécurité financière distincte de la cagnotte principale d'un groupe
Stop-Loss	Mécanisme de réassurance envisagé pour couvrir une sinistralité de groupe dépassant un seuil critique (statut à l'étude)
Matchmaker	Moteur de recommandation de groupes compatibles avec le profil d'un utilisateur
Chien de Garde	Moteur de détection d'anomalies et de fraude sur les sinistres
Levée d'anonymat	Procédure légale exceptionnelle permettant de retrouver l'identité réelle d'un membre pseudonymisé
KYC	<i>Know Your Customer</i> , processus de vérification d'identité d'un utilisateur
RAG	<i>Retrieval-Augmented Generation</i> , technique d'IA générative s'appuyant sur une base de connaissance pour produire des réponses fiables et contextualisées
Tiers de confiance technique	Positionnement de TrustPool : fournisseur d'infrastructure et d'intelligence, sans porter lui-même la responsabilité légale des décisions de sinistre
Embedding	Représentation vectorielle numérique d'un texte ou d'un profil, utilisée pour calculer des similarités sémantiques
Pipeline MLOps	Ensemble des processus d'ingestion, d'entraînement, de déploiement et de monitoring des modèles d'intelligence artificielle en production

17. Annexe — Schéma de données synthétique (DBML)

Cette annexe reproduit, à titre de référence rapide, une version condensée du schéma relationnel principal.

```
Table users {
  id uuid [pk]
  pseudonyme varchar [unique]
  email varchar [unique]
  statut_kyc varchar
  role varchar
}

Table kyc_vault {
  id uuid [pk]
  user_id uuid [unique]
  donnees_chiffrees bytea
  statut_verification varchar
}

Table groups {
  id uuid [pk]
  nom varchar
  specialite varchar
  est_ouvert boolean
  cotisation_de_base numeric
  admin_id uuid
}

Table memberships {
  id uuid [pk]
  user_id uuid
  group_id uuid
  coefficient_actuel numeric
  nb_sinistres_periode integer
}

Table pots {
  id uuid [pk]
  group_id uuid [unique]
  solde_actuel numeric
  solde_buffer_pool numeric
}

Table contributions {
  id uuid [pk]
  membership_id uuid
  montant_final numeric
  statut_paiement varchar
}

Table claims {
  id uuid [pk]
  membership_id uuid
  montant_declare numeric
  statut varchar
}
```

```
score_fraude numeric
}

Table fraud_alerts {
  id uuid [pk]
  claim_id uuid [unique]
  score numeric
  niveau_severite varchar
}

Table anonymity_lift_requests {
  id uuid [pk]
  claim_id uuid
  user_id uuid
  statut varchar
}

Ref: kyc_vault.user_id > users.id
Ref: memberships.user_id > users.id
Ref: memberships.group_id > groups.id
Ref: pots.group_id > groups.id
Ref: contributions.membership_id > memberships.id
Ref: claims.membership_id > memberships.id
Ref: fraud_alerts.claim_id > claims.id
Ref: anonymity_lift_requests.claim_id > claims.id
```